

赵勇臻 后端开发 / AI 应用开发

zhaoyzz@outlook.com · yongzhen.space
(+86) 181-6810-0075 · 2002.3.22 · 甘肃庆阳



教育背景

南京大学 · 硕士 · 软件工程专业 (推免)	2024.09 - 2026.06
南京大学 · 本科 · 软件工程专业	2020.09 - 2024.06

专业技能

- 编程语言: ***
- 系统与底层: ***
- 性能优化: ***
- AI 与 LLM: ***
- 工程方法: ***

工作与实习经历

字节跳动 · 财经 · 后端开发 / AI 应用开发	2025.12 - 2026.05 实习; 2026.07 - 至今 正式
----------------------------	---------------------------------------

日志基础设施与成本治理

- 系统设计: ***
- 治理策略: ***
- 量化成果: ***

流量控制组件

- 系统架构: ***
- 核心开发: ***

Oncall Agent

- 上下文建设: ***
- Agent 设计: ***

AI Native 研发流程

- 流程设计: ***
- 系统实现: ***
- 量化效果: ***

- 核心职责：负责腾讯实时音视频（TRTC）回声检测（Echo Detection）的算法优化与工程落地，旨在提升复杂声学环境下的通话质量。
- 技术优化：主导了对 WebRTC 开源方案的改进，并结合业务场景进行参数深度调优与工程化改造。
- 量化成果：成功实现回声精准识别，精准率接近 100%，召回率达 80%，显著改善了用户体验。
- 效率提升：为加速迭代，独立设计并搭建了一套自动化测试评估框架，支持测试数据自动生成、拼接及量化报告输出，大幅度缩减了算法验证周期。

- 核心职责：负责面向智能体编程（AOP）框架的核心组件——自研序列化框架 DDL 的开发与性能优化。
- 功能开发：扩展 DDL 模块的功能，新增对多种复杂数据类型的支持同时，采用类型驱动开发的思想，为项目引入 type hints，结合 mypy 进行静态类型检查，有效提升了代码的可读性、可维护性和类型安全性，减少了运行时错误的发生概率。
- 性能分析：开发性能分析脚本，利用火焰图进行性能分析，定位了关键性能瓶颈。
- 完善测试：采用测试驱动开发（TDD）的思想，基于 Property-Based Random Testing 技术，完善了 DDL 模块的测试，将覆盖率提升至 90%。
- 性能优化：采用了多种优化方法提升了 DDL 的性能。在优化之前 DDL 序列化平均耗时在 protobuf 的 50 倍左右，优化后在大部分典型场景下性能与原生 protobuf 相差在 2 倍以内，部分场景为 protobuf 的四分之一不到。

项目经历

Transformer-LLM

2025.03 - 2025.04

- 实现了一个基于 Transformer 架构的大语言模型，并在此基础上进行性能优化以及微调、对齐工作。
- 深入研究并实践了 LLM 的性能剖析（Profiling）以及性能优化技术。
- 通过该项目，掌握了 LLM 从模型设计、训练、优化到部署的端到端流程和关键技术。

SysY-RISCV 编译器

2024.07 - 2024.09

- 使用 C++17 完成了一个高性能编译器，其生成的代码性能表现达到 GCC O2 水准。
- 基于 SSA IR 实现了多种编译器优化技术，如死代码消除、常量折叠、循环优化和寄存器分配，显著提升了目标代码执行效率。
- 负责编译器后端开发并担任组长，锻炼了团队协作和领导能力，加深了对编程语言的认识。

miniOS 操作系统

2022.03 - 2022.06

- 使用 C 语言实现了一个支持多处理器的操作系统。
- 在实现内存分配器的过程中，分别实现了基于链表、红黑树和 slab 的内存分配器，深刻理解了不同内存管理策略的性能权衡，并将其融入到“Fast Path, Slow Path”相结合的系统设计原则中。
- 在实现内核多线程的过程中，深入理解了并发编程的基本理论，认识到在并发编程中“防御式编程”的重要性。